

Consignes de travail :

- en noir : cours à maîtriser.
- **en rouge : point essentiel qu'il faut absolument maîtriser !!**
- **Bleu : approfondissements (pour les vrais).**

La Science : la raison en quête de la vérité

INTRODUCTION :

L'humain, plus que tout autre être vivant, a besoin d'expliquer et de comprendre son environnement :

- d'une part, afin de survivre : l'Humain étant une créature faible à l'état naturel, sa survie dépendra de sa faculté d'expliquer le réel et de s'y adapter. (technosciences, mythe de Prométhée).
- d'autre part, afin de donner un sens (=comprendre) à son existence et son rôle dans le monde, plus largement, répondre à la question « pourquoi ? ».

Sapiens a donc besoin d'élaborer un « savoir » de ce qui constitue le réel.

Sapiens est donc confronté au réel (l'ensemble de ce qui est) et pour se rapporter à celui-ci, en tant « qu'animal doué du *logos* », il possède 2 moyens à sa disposition :

1) L'expérience sensible (mode d'appréhension du réel commun aux autres animaux) : mais si l'expérience est suffisante pour la survie quotidienne d'un animal, elle n'explique pas les phénomènes auxquels est confronté l'humain :

- a) Les sens nous trompent souvent (cf. cours sur Descartes) et
- b) étant des sujets, notre perception est toujours subjective, propre à chacun (cf. cours conscience).

2) Mais Sapiens possède aussi, en propre, la raison : faculté de distinguer le bien/mal, MAIS aussi le vrai et le faux ! **Ainsi une appréhension basée sur la raison permettrait à l'homme de :**

- dépasser les erreurs des sens.
- de formuler un discours vrai sur le monde.

1) Qu'est-ce que la vérité ?

La définition la plus simple de la vérité est la suivante : « l'adéquation de la chose et de la pensée » :

- ainsi le vrai/faux sont des propriétés du discours SUR le réel. **Attention à ne pas confondre réel et vrai** : le réel en tant que « l'ensemble de ce qui est » n'est ni vrai ni faux, il est, tout simplement. Le vrai est ce que l'on dit sur le réel : un objet n'est ni vrai ni faux, seul ce que nous disons de lui peut l'être.

Exemple : un « faux » sac de contrefaçon est dit faux parce qu'ils n'est pas ce qu'ils prétend être, mais il reste tout aussi réel qu'un vrai sac. Ce qu'on dit de lui n'est pas en adéquation avec ce qu'il est réellement.

« La tour Eiffel se trouve à Paris » : la tour est en elle-même ni vraie ni fausse, et d'elle on peut simplement dire qu'elle existe, qu'elle est ; mais ce qui peut être vrai ou faux, c'est ce qu'on dit sur elle (ici, sa localisation géographique).

DONC la vérité est ce qui est conforme à la réalité : exemple : si je dis « mon pull est rouge » et que mon pull est vraiment rouge alors la pensée « mon pull est rouge » est en adéquation avec la chose (mon pull qui est réellement rouge) donc ce que je dis est vrai. Si mon pull était vert, alors la pensée « mon pull est rouge » ne serait pas en adéquation avec la réalité (mon pull vert) donc ce que je dirais serait faux : soit une erreur (involontaire), soit un mensonge (volontaire).

Ainsi, la vérité est d'abord ce qui est de l'ordre du jugement, du discours et de la pensée. La vérité est donc une affaire de logos c-a-d de raison.

Bilan partiel : Dans sa volonté d'appréhender le réel, Sapiens mobilise la raison afin d'établir un discours vrai sur les phénomènes du réel. Par ce principe, on élabore un savoir = « une opinion vraie accompagnée de sa cause ».

2) Le savoir scientifique et ses deux adversaires : la perception sensible et l'opinion

1) Les sens sont trompeurs car ils ne me montrent pas nécessairement les choses telles qu'elles sont mais plutôt telles qu'elles m'apparaissent subjectivement.

Ainsi par ex : si je m'appuie uniquement sur les sens alors il semble vrai de dire que le soleil tourne autour de la terre : en effet, si je ne bouge pas pendant 24h, je vois que le soleil se lève à ma gauche puis qu'il se couche à ma droite tandis que moi je n'ai pas bougé ! Donc mes sens me montrent que c'est le soleil qui bouge, et pas moi ni la terre sur laquelle je me trouve.

Ainsi la perception (spontanée) est plutôt source **d'opinions** : **un avis, une croyance dépourvue de preuves rationnelles**. AINSI ce serait le rôle de la raison de permettre de justifier ou invalider une opinion, afin de déterminer si c'est une erreur ou une connaissance.

2) Pour justifier la vérité d'une opinion, il faut pouvoir l'expliquer (= donner la cause) rationnellement : **EX :** *Je peux rendre raison du fait que c'est la terre qui tourne autour du soleil car je peux expliquer ce phénomène par sa cause : la loi de la gravitation universelle, quoiqu'en dise mon observation sensible immédiate.*

Ainsi expliquer c'est rechercher la cause d'un phénomène et/ou en dégager une loi. Celle-ci n'étant pas visible, je vais devoir la prouver grâce à la raison.

- Il faut donc mettre en place des protocoles ou schémas qui permettront à la raison d'expliquer des phénomènes sans s'appuyer sur la perception et notre façon spontanée de penser = cette façon de penser rationnellement les phénomènes afin d'en expliquer le fonctionnement par les causes est ce que l'on nomme la Science.

« La science [...] s'oppose absolument à l'opinion. S'il lui arrive, sur un point particulier, de légitimer l'opinion, c'est pour d'autres raisons que celles qui fondent l'opinion ; de sorte que l'opinion a en droit, toujours tort. L'opinion *pense* mal ; elle ne *pense* pas : elle *traduit* des besoins en connaissances. En désignant les objets par leur utilité, elle interdit de les connaître. On ne peut rien fonder sur l'opinion, il faut d'abord la détruire. Elle est le premier obstacle à surmonter. [...] Avant tout, il faut savoir poser des problèmes. Et quoiqu'on en dise, dans la vie scientifique, les problèmes ne se posent pas d'eux-mêmes. [...] Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question. S'il n'y a pas eu de question, il ne peut y avoir connaissance scientifique. Rien ne va de soi. Rien n'est donné. Tout est construit.

Gaston BACHELARD, La formation de l'esprit scientifique.

Exemple : On doit à Edison (1847-1931) L'invention de l'ampoule électrique. Il y a ici une rupture théorique par rapport aux anciens moyens de s'éclairer : Auparavant, les instruments d'éclairages s'inspiraient de l'expérience courante, qui assimile la production de lumière à une combustion. L'invention rompt ici avec l'expérience commune : la lumière n'est plus pensée comme l'effet d'une combustion, mais comme phénomène de résistance (du filament) au courant électrique. **La raison conteste un modèle théorique qui jusqu'alors était tenu pour évident, car appuyé sur l'expérience quotidienne, et elle peut donc produire des modèles scientifiques.**

La science tendrait donc à se défier de l'expérience commune et des opinions afin d'en générer un discours vrai (c-a-d rationnellement prouvé) sur les phénomènes.

3) Définition de la science

La science serait donc pour but la connaissance aussi exacte que possible du réel ; étant donné que ce savoir s'appuie sur la raison et la recherche de preuves, il doit pouvoir être rationnellement justifié. (c'est d'ailleurs ce qui fait que la science s'occupe de « connaissances » et non d'opinions).

- Depuis le XIXe siècle, ce sont les sciences dites « exactes », comme les mathématiques ou la physique, qui semblent incarner l'idée de savoir. [Mêmes si les « sciences appliquées » (biologie) et sciences humaines (histoire, sociologie...) développent leurs propres démarches, l'idéal scientifique reste celui porté par les sciences exactes].
- Leurs méthodes d'investigations, fondées sur la démonstration et l'expérimentation donnent une autorité argumentative à tous leurs énoncés : **ces disciplines sont capables d'administrer la preuve de ce qu'elles énoncent**. Ainsi, « c'est scientifique ! » et « c'est prouvé ! » sont des expressions strictement équivalentes dans notre usage commun.

La science propose un mode de connaissance qui vise à l'objectivité (ce qui appartient à l'objet, par opposition à la subjectivité de la perception commune et de l'opinion). Il s'agit donc de décrire le monde « tel qu'il serait sans nous » (selon l'expression d'Alain) : ainsi l'énoncé doit être

- **universel** (valable dans tous les cas)
- **vérifiables** (tout individu peut reproduire le cheminement démonstratif)
- reposer sur des **théories ou lois** (des preuves explicatives)
- être établie à partir d'une **méthode scientifique reconnue**, et **être diffusée** (la science est toujours liée à un lieu et une époque).

Bilan : La science vise à connaître des phénomènes : pour cela elle établit entre eux des relations constantes exprimées par des lois. Ces phénomènes et ces lois sont à leur tour expliqués et compris dans de vastes réseaux de concepts interreliés appelés des **théories** (= connaissance médiate et abstraite, c-a-d constituée de concepts capables d'expliquer le réel).

DONC définition définitive de la connaissance scientifique = Une connaissance abstraite.(1), constituée de théories (2), elle est une connaissance rigoureuse (3), vérifiable par la démonstration (logique ou expérimentale) (4).

(1) Elle échappe à la perception commune et spontanée, c-a-d concrète. Elle repose sur des idées abstraites (=concepts) permettant d'administrer la cause des phénomènes.

(2) système, un ensemble unifié et organisé de concepts.

(3) Un ensemble de proposition qui obéissent à des lois rationnelles universelles, c-a-d des lois de la raison universelle (la logique).

(4) Raisonnements qui garantissent que la théorie est cohérente, c-a-d en accord avec elle-même et non contradictoire.

PROBLEMATIQUES :

- Comment expliquer la façon dont la science produit de la connaissance ?
- La science garantit-elle la vérité ? Est-elle la seule à garantir la vérité d'un discours ?

La science étant devenue aujourd'hui le modèle-type du savoir et d'un discours vrai, est-elle la seule source de savoir véritable et de vérité authentique ?

I/ Les sciences « formelles » (mathématiques et logiques) : les bases de la démonstration

1) Qu'est-ce que démontrer ? Les bases de la logique

DEF **La démonstration** : raisonnement par lequel on établit la vérité d'une conclusion en établissant sa nécessité. Cela signifie que la vérité d'une conclusion est démontrée, si et seulement si, il est établi qu'elle est la seule conclusion possible et qu'il ne peut donc en être autrement. **Tout l'art du raisonnement démonstratif consiste à enchaîner des propositions de manière à ce que la vérité des premières permettent d'établir la vérité des dernières sans qu'aucun doute ne puisse subsister.**

Le modèle démonstratif par excellence est établi par Aristote dans les *Seconds Analytiques* :

« Par démonstration, j'entends le syllogisme scientifique, et j'appelle scientifique, un syllogisme dont la possession même constitue pour nous la science. Si donc la connaissance scientifique consiste bel et bien en ce que nous avons posés, il est nécessaire aussi que la science démonstrative parte des prémisses qui soient vraies, premières, immédiates, plus connues que la conclusion, antérieures à elle, et dont elles sont la cause. C'est à ces conditions, en effet, que les principes de ce qui est démontrée seront aussi appropriés à la conclusion ».

DONC, un **syllogisme** est un raisonnement qui déduit la vérité d'une conclusion à partir de prémisses elles-mêmes vraies et qui sont donc la cause de la vérité de cette conclusion.

- Les prémisses sont des connaissances générales dont la vérité est très évidente, ou reconnue, ou bien déjà démontrée.
- La vérité des prémisses se transmet donc à la conclusion par une sorte de contamination logique :

Tous les hommes sont mortels
Or Socrate est un homme,
Donc Socrate est mortel.

Tous les livres de philosophie sont ennuyeux
Ce livre traite de philosophie
Ce livre est ennuyeux

Si les prémisses sont vraies, alors la conclusion est nécessairement vraie.

Ce qui compte ici, ce n'est pas les objets désignés, mais l'implication en elle-même : Si $A = B$, et $B = C$, alors $A = C$. **C'est uniquement la forme du raisonnement qui compte ici.** Le contenu des propositions est donc indifférent et la vérité d'une telle proposition est donc irrémédiablement formel. C'est ce caractère formel qui assure de la vérité d'une proposition.

La logique a cette puissance de fournir un outil qui permet de traiter de tous les sujets et de les résoudre, à partir uniquement à partir de considérations formelles, à la manière d'un calcul.

- 1) **La connaissance d'une chose n'est rien d'autre que la connaissance de sa cause ; or ici, la conclusion n'est que l'effet de la cause, que sont les 2 propositions précédentes. La certitude**

objective du savoir naît donc de la forme du rapport que les propositions entretiennent entre elles.

2) Leibniz dira dans les *Nouveaux Essais sur l'entendement humain* que la logique syllogistique est une forme de « mathématique universelle », et même un « art d'infaillibilité » pourvu qu'on fasse attention à l'enchaînement des idées. Il n'y a pas de sensations : rien de dérivé de l'expérience !

On colle le fonctionnement de l'esprit lui-même aux choses !

De cette manière, on ne s'appuie que sur ce qui a été antérieurement établi, en se conformant aux seules lois de la logique. **La déduction se présente ici comme le seul mode de raisonnement valide, c-a-d toujours vrai, nécessairement vrai qu'elles que soient les hypothèses ou les prémisses.** On trouve là de quoi appuyer le discours sur une base suffisamment ferme et solide qui le prédispose à la diction de la vérité. C'est pourquoi les sciences s'ancrent méthodologiquement sur la logique.

DONC la logique est l'exemple type des sciences : toujours juste, toujours vraie. Elle fournit

- 1) la cause d'une chose,
- 2) une exactitude formellement établie car nécessaire
- 3) objective et universelle car elle s'appuie sur la raison pure, formelle, indépendamment de ce sur quoi elle porte, des contenus des propositions

MAIS cela pose néanmoins des limites :

De nombreux livres traitant de philosophie sont ennuyeux
Ce livre traite de philosophie
Ce livre est ennuyeux

La conclusion n'est pas certaine ici, et pourtant il n'y a pas de contradiction logique. La logique permet de montrer que si les prémisses sont vraies, la conclusion est vraie, **MAIS elle ne permet pas d'inférer la vérité ou non des prémisses.**

Tous les chats ont 5 pattes
Gromatou est mon chat
Gromatou a cinq pattes.

La déduction logique est parfaite, malgré une prémisse fausse. Elle ne me permet pas d'identifier la force des prémisses. **On peut donc émettre un raisonnement logiquement valide, mais ayant un contenu absurde.**

2) La démonstration logique est gage de cohérence, non de vérité.

Comme le dira Kant dans la *Seconde préface* de la *Critique de la raison pure* : la logique réussit bien parce qu'elle fait « abstraction de tous les objets de la connaissances et de toutes leurs différences », et l'entendement n'a donc qu'à s'occuper que « de lui-même et de sa forme ». Or « il devait être naturellement plus difficile pour la raison d'entrer dans la voie sûre de la science, quand elle n'a plus seulement à faire à elle-même, mais aussi à des objets ». DONC la logique n'est que « le vestibule des sciences ».

« quand il est question de connaissances, on suppose, il est vrai, une logique pour les apprécier, mais l'acquisition de ces connaissances est à chercher dans les sciences proprement et objectivement appelées de ce nom ».

a) Le cas particulier des mathématiques :

les mathématiques, **sont plus que la logique car elles s'appuient sur des objets, mais ceux-ci sont purement intelligibles et universels** : des idées, ou des concepts. Quand je raisonne sur des figures géométriques, par exemple le triangle, je les saisis dans **l'intuition** :

« **[L'intuition est]** une représentation inaccessible au doute, qui est le fait de l'intelligence pure et attentive, qui naît de la seule lumière de la raison [...] Ainsi, chacun peut voir par intuition qu'il existe, qu'il pense, que le triangle est délimité par trois lignes seulement, la sphère par une seule surface... ».

DESCARTES, *Règles pour la direction de l'esprit*, règle III.

Un triangle sera toujours un triangle, et je n'ai besoin d'aucun « secours de l'expérience » : tout se passe dans la raison **pure** (non dérivée de l'expérience) : c'est une affaire de pur esprit. Quand je saisi ce qu'est un triangle, j'en saisi également par **intuition** qu'il a nécessairement trois côtés.

Les objets mathématiques sont *a priori* (non dérivés de l'expérience) et sont donc à ce titre certains et universels.

« Lorsque j'imagine un triangle, encore qu'il n'y ait peut-être en aucun lieu du monde hors de ma pensée une telle figure, et qu'il n'y en ait jamais eu, il ne laisse pas néanmoins d'y avoir une certaine nature ou forme, ou essence déterminée de cette figure, laquelle est éternelle et immuable, que je n'ai point inventée, et qui ne dépend en aucune façon de mon esprit ; comme il apparaît que ce que l'on peut démontrer diverses propriétés de ce triangle, à savoir, que les trois angles sont égaux à deux droits, que le plus grand angle est soutenu par le plus grand côté et autres semblables, lesquelles maintenant, soit que je le veuille ou non, je reconnais très clairement et très évidemment être en lui, bien que je n'y aie pas pensée auparavant, lorsque je me suis imaginé la première fois un triangle ; et partant, on ne peut pas me dire que je les aie feintes ou inventées ».

DESCARTES, *Méditations métaphysiques*, V.

Donc quand je dessine un triangle sur le papier, ce n'est pas sur ce triangle que je réfléchis, mais sur le triangle en soi, sur le concept de triangle (concept = Un **concept** est une **idée abstraite**, donc séparée de la réalité d'une chose, d'une situation, d'un phénomène).

A partir de ces objets saisis dans **l'intuition**, j'effectue ensuite des **déductions** (par le fait de tirer un ensemble de conséquences particulières d'une proposition générale) : et selon Descartes, les déductions sont-elles aussi certaines :

« il suffit qu'elles soient déduites à partir de principes vrais et déjà connus, par un mouvement continu et ininterrompu de la pensée, qui prend de chaque terme une intuition claire : ce n'est pas autrement que nous savons que le dernier anneau de quelque longue chaîne est rattaché au premier, même si nous ne voyons pas d'un seul coup l'ensemble des anneaux intermédiaires dont dépend ce rattachement ; il suffit que nous les ayons examinés l'un après l'autre, et que nous nous souvenions du premier au dernier, chacun d'eux est attaché à ces voisins immédiats ».

On voit alors ici, comment les mathématiques peuvent fournir, par la certitude des principes connus dans l'intuition immédiate et la certitude médiate de la déduction, la paradigme de la connaissance certaine. **AUSSI**, les mathématiques sont donc vues comme le paradigme de la science : elles dépassent la logique en ce qu'elles s'appuient sur des objets ; et ces objets sont universels, généraux et complètement idéels.

b) MAIS les mathématiques reposent elles aussi sur des principes : sont-ils certains ? :

- **L'axiomatique euclidienne**

Les mathématiques sont une science *déductive a priori* : les objets qu'elles manient sont *conceptuels* : ce sont des produits intelligibles, de la pensée, et non de l'expérience. Dans le raisonnement mathématique, toute proposition (théorème) doit être déduite de propositions antérieures, les propositions premières étant appelées prémisses ou axiomes.

« La géométrie classique, sous la forme que lui a donné Euclide dans ses *Eléments*, a longtemps passé pour un modèle insurpassable, et même difficilement égalable, de théorie déductive. [...] Le géomètre ne procède que par voie démonstrative, il ne fonde ses preuves que sur ce qui a été antérieurement établi, en se conformant aux seules lois de la logique. Chaque théorème se trouve ainsi relié, par un rapport nécessaire, aux propositions dont il se déduit comme conséquence, de sorte, que de proche en proche, se constitue un réseau serré où, directement ou indirectement, toutes les propositions communiquent entre elles. L'ensemble forme un système dont on ne pourrait distraire ou modifier une partie sans compromettre le tout. [...] Avec [les Grecs], la géométrie a cessé d'être un recueil de recettes pratiques ou, au mieux, d'énoncés empiriques, pour devenir une science rationnelle. D'où le rôle pédagogique privilégié qu'on n'a, depuis, cessé de lui reconnaître. Si on la fait étudier aux enfants, c'est moins pour enseigner des vérités que pour discipliner l'esprit, sa pratique étant censée donner et développer l'habitude du raisonnement rigoureux ».

R. Blanché, *L'axiomatique*.

Dans la première axiomatisation, Euclide s'appuie sur des **axiomes** :

- points de départ d'un raisonnement considérés comme non démontrables, car évidents. C'est une vérité admise sans démonstration et sur laquelle se fonde une science, un raisonnement ; principe posé hypothétiquement à la base d'une théorie déductive.

EX : « Le Tout est plus grand que la partie qui le compose » / « Par un point pris hors d'une droite ne passe qu'une droite parallèle à la première »

Le cinquième postulat est célèbre tant par les tentatives pour le démontrer en se basant sur les postulats précédents que par les conséquences qu'eurent l'échec de ces tentatives sur le développement de la géométrie. Notamment dans la proposition 29 d'Euclide, où celui-ci, au cours de sa démonstration, et pour les besoins de celle-ci, invoque une proposition très particulière qu'il demande qu'on lui accorde, sans pouvoir la justifier autrement que par une sorte d'appel à l'évidence intuitive.

« C'est ainsi que, pour démontrer sa 29e proposition, il lui faut admettre que, par un point hors d'une droite, ne passe qu'une seule parallèle à cette droite. [...] Le postulat des parallèles survenait ainsi comme un maillon étranger au système, comme un expédient destiné à combler une lacune dans l'enchaînement logique. Aux yeux des géomètres, il faisait figure de théorème empirique, dont la vérité n'était pas mise en question, mais dont la démonstration reste à découvrir. [...] Chez Euclide, le postulat des parallèles faisait à l'intuition spatiale un appel explicite, mais apparemment exceptionnel. [...] il laisse croire que les figures ne sont là que comme de simples auxiliaires du raisonnement, qui doublent en quelque sorte la démonstration logique par une illustration sensible, sans lui être indispensables. Il n'en est rien : supprimez la figure, tracée ou imaginée, et la démonstration s'écroule. N'allons pas plus loin que la première proposition d'Euclide, qui est un problème : construire un triangle équilatéral sur un segment de droite donnée AB. On décrit deux cercles de rayon AB, l'un de A comme centre, l'autre de B : le point d'intersection M, dont la distance à A ou à B est celle du rayon AB, sera le troisième sommet cherché. Mais pour qui ne voit pas ou ne se représente pas mentalement la figure, la démonstration est déficiente : comment sait-on que les cercles se coupent ? L'existence du point M a été montrée, non démontrée ».

R. BLANCHE, *L'axiomatique*.

- **Le choc des géométries non-euclidienne : la crise des mathématiques**

A la fin du XIXe siècle, on tente de démontrer le cinquième postulat d'Euclide parce qu'il semble choquant que celui-ci, à la différence des autres, exprime une propriété intuitivement évidente, mais de nature apparemment empirique, ne fût pas démontré.

Après l'échec des tentatives de démonstrations « directes », qui consistaient à essayer de déduire le cinquième postulat des quatre premiers ainsi que des définitions et des axiomes, on a recouru à des « démonstrations par l'absurde » qui repose sur l'hypothèse suivante : *la construction d'une géométrie non euclidienne, c-a-d niant le cinquième postulat devait être impossible donc conduire tôt ou tard à une contradiction interne. Or, à la surprise des mathématiciens eux-mêmes, la contradiction n'apparut pas. Bien plus, les recherches montrèrent qu'il était possible de construire deux types de géométries non euclidiennes parfaitement cohérentes.*

« Si nous cherchons un axiome à mettre à la place de l'axiome euclidien des parallèles [...] nous pouvons :

1. Poser que, dans un plan déterminé, étant donné un point situé hors d'une droite, il ne passe par ce point *aucune* parallèle à cette droite (Euclide dit qu'il en passe une et une seule).

2. Poser qu'il passe *plus d'une* parallèle.

[...] Dans ces directions divergentes, la première a été explorée par le mathématicien russe Nicolai Lobatchevski, la seconde par le mathématicien allemand Georg Friedrich Riemann.

[...]

Comment une géométrie peut-elle se constituer sans droite parallèle ? Nous pouvons le comprendre par l'intermédiaire d'un modèle [...] de géométrie sphérique. Ce modèle consiste simplement en la surface d'une sphère. Nous décidons de regarder cette surface comme analogue à un plan. Les lignes droites [ou lignes géodésiques] d'un plan sont ici représentées par les « grands cercles » de la sphère ».

Rudolf CARNAP, *Les fondements philosophiques de la physique*.

La surprise ici était qu'on pouvait former des propositions tout à fait valides au sein d'une axiomatique non-euclidienne, mais faux intuitivement (au point de vue de la géométrie d'Euclide). *Exemple :*

Type de géométrie	Nombre de parallèles	Somme des angles d'un triangle	Proportion entre la circonférence d'un cercle et son diamètre	Mesure de la courbure
Lobatchevski	∞	< 180 degrés	$> \pi$	< 0
Euclide	1	180 degrés	π	0
Riemann	0	> 180 degrés	$< \pi$	> 0

La conclusion à laquelle les mathématiciens ont dû finir par se résigner était que pour accepter les géométries non euclidiennes, il fallait vider les concepts de la géométrie de tout contenu intuitif. On dut les accepter selon un critère de cohérence, et non plus selon un critère de vérité, en référence avec l'espace physique.

- **Il y a nécessairement à l'intérieur d'une mathématique du vrai non prouvable**

Les mathématiciens vont alors prendre un nouveau critère afin de déterminer la validité d'une axiomatique : « dire d'une notion mathématique qu'elle existe, cela veut simplement dire qu'elle a droit d'entrée dans le système par cela seul qu'elle n'y introduit aucune contradiction. [...] Les géométries non euclidiennes ont révélé [...] que le fait pour une notion ou une proposition d'envelopper ou non une contradiction dépend du système auquel on la rapporte » (Blanché, *L'épistémologie*).

« A défaut d'une évidence parfaite et totale de ses axiomes, on tentera (...) comme se le proposeront Hilbert et son école, d'établir la consistance du système en *démontrant* qu'il est tel que la contradiction n'y puisse surgir. (...) en quoi consistera donc une démonstration non-contradictoire ? Une théorie est contradictoire s'il est possible d'y démontrer à la fois un théorème *p* et sa négation *non-p* ». ***Ibid.***

Mais comme s'en inquiétera déjà Poincaré : « Nous avons enclos notre troupeau, mais peut-être y a-t-il déjà des loups dans la bergerie », l'on va s'apercevoir en 1931, par la découverte de Kurt Gödel, qu'on ne peut pas démontrer la non-contradiction de l'arithmétique. Gödel montre

« premièrement qu'une arithmétique non-contradictoire ne pouvait constituer un système complet, et comporte nécessairement des énoncés indécidables, deuxièmement que l'affirmation de la non-contradiction du système, figure précisément parmi ces énoncés indécidables. (...) Même dans la science formelle par excellence, la mathématique axiomatisée, il faut se résigner à la séparation, qu'on pensait avoir effacée, entre vérité et démontrabilité. [...] Il faut bien conclure qu'il y a, à l'intérieur d'une mathématique axiomatisée, du vrai non prouvable. Déjà pour une langue formelle aussi restreinte qu'est l'arithmétique, sa non-contradiction ne pourra être démontrée que par un appel à des moyens qui lui soient étrangers ».

BLANCHE, *L'axiomatique*.

BILAN :

Ainsi les mathématiques également ne sont pas des discours de vérités mais de cohérence. Elle ne peuvent pas démontrer la vérité absolue de leurs principes ou hypothèses, car pour démontrer qu'un système n'est pas contradictoire, il faut faire appel à des moyens de démonstrations plus fort que ceux du système, et sur lesquels par conséquent la question de non-contradiction se trouve reportée, et ainsi de suite indéfiniment. Les mathématiques se rangent d'une certaine manière dans les pratiques **hypothético-déductives** : **l'on pose des principes indémontrables qui servent ensuite de critère de validation aux déductions et théorèmes qui en découlent. Mais de ce fait, aucune pratique de ce genre ne pourra jamais démontrer la vérité, puisqu'elle ne pourra jamais dépasser le caractère indémontrables de ce sur quoi elle se pose.**

NB : Cela n'empêche pas que les mathématiques soient une discipline rigoureuse car elles vérifient leur validité par la non-contradiction des propositions au sein d'une axiomatique. Si les mathématiques sont incapables de parler en terme de vérité, elles parlent à la perfection en terme de cohérence. Ainsi par exemple, c'est en s'appuyant sur la géométrie non-euclidienne qu'Einstein pourra formuler sa théorie de la relativité généralisée, ce qui permet aujourd'hui les découvertes récentes en physique quantique.

CONCLUSION PARTIELLE :

La logique et les mathématiques sont ce que l'on nomme des disciplines hypothético-déductives : Elles s'appuient sur des prémisses ou axiomes (hypothèses indémontrables mais considérées comme vraies) à partir desquelles elles déduisent logiquement des propositions.

Il s'avère néanmoins que ce qui garantit la vérité des énoncés...ce sont les prémisses. Or ne pouvant démontrer la véracité de leurs prémisses (car il faudrait alors d'autres prémisses pour démontrer les prémisses et ce à l'infini), elles ne permettent donc pas de garantir la vérité de ce qu'elles avancent mais plutôt la cohérence.

AINSI les sciences formelles sont des **conditions nécessaires mais non-suffisantes** d'un savoir scientifique : « nécessaires » car si un énoncé est illogique ou contradictoire, il ne peut être rationnellement vrai MAIS non-suffisante car elles ne peuvent pas démontrer la véracité de leurs propres prémisses.

II/ Les fondements incertains du savoir

1) Pascal : La science ne peut se passer de la foi

On peut supposer, comme le dira Pascal dans les *Pensées* par exemple, que la connaissance scientifique doit accepter qu'il y ait une forme de vérité supérieure et incompréhensible. La raison doit accepter de se soumettre à quelque chose qu'elle ne pourra jamais comprendre : « le cœur ». En effet, « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ».

« Nous connaissons la vérité non seulement par la raison mais encore par le cœur. C'est de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers principes et c'est en vain que le raisonnement , qui n'y a point de part, essaie de les combattre. [...] Cette impuissance ne conclut autre chose que la faiblesse de notre raison, mais non pas l'incertitude de toutes nos connaissances [...] Car les connaissances des premiers principes : espace, temps, mouvements, nombres, sont aussi fermes qu'aucune de celles que nos raisonnements nous donnent et c'est sur ces connaissances du cœur et de l'instinct qu'il faut que la raison s'appuie et qu'elle y fonde tout son discours. Le cœur sent qu'il y a trois dimensions dans l'espace et que les nombres sont infinis et la raison démontre ensuite qu'il n'y a point deux nombres carrés dont l'un soit double de l'autre. Les principes se sentent, les propositions se concluent et le tout avec certitude quoique par différentes voies. [...]

Cette impuissance ne doit donc servir qu'à humilier la raison -qui voudrait juger de tout- mais non pas à combattre notre certitude ».

Il y a des vérités qui se sentent dans le cœur :

- pas une intuition : car pas d'évidence intellectuelle **mais une évidence du coeur, garanti par Dieu.**
- Pascal parle ici de « foi » mais on peut simplement parler de « croyance » : **toute démarche rationnelle reposerait au départ sur du « vrai » indémontrable, ce que l'on nomme une croyance.**

L'erreur ici, selon Pascal, serait le dogmatisme : le **dogmatisme** est un courant de pensée supposant la possibilité d'une connaissance vraie intangible ou d'une « vérité » décisive, universelle, immuable et incontestable.

Il faut que la raison se soumettent et reconnaisse qu'il existe des vérités qui échappent à son pouvoir d'explication : les vérités de la foi. Toute la force de la raison, selon Pascal, « est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent ».

A côté de la nature, dont la science nous décrit les lois, il existe un autre ordre, surnaturel, que seul le « coeur » peut appréhender.

« Deux excès : exclure la raison, n'admettre que la raison [...]. Il faut savoir douter où il faut, assurer où il faut, en se soumettant où il faut. Qui ne fait ainsi n'entend pas la force de la raison. Il y'en a qui faillent contre ces trois principes, en assurant tout comme démonstratif, faute de se connaître en démonstration, ou en doutant de tout, faute de savoir où il faut se soumettre, ou en soumettant en tout, faute de savoir où il faut juger ».

PASCAL, *Pensées*.

CONCLUSION DU I et II :

L'idéal de la démonstration veut qu'on s'appuie sur des propositions elles-mêmes déjà démontrées. Mais comme on ne peut pas revenir indéfiniment en arrière, comme on ne peut pas tout prouver, il faut envisager au départ des principes non démontrés, mais admis comme vrais : axiomes et prémisses. De là se dégagent 2 possibilités :

- 1) soit on considère les prémisses et hypothèses comme des évidences absolues qu'on décide de croire, et garanties par Dieu (donc la connaissance repose sur la croyance religieuse), ce que suppose Pascal.
- 2) soit on accepte le fait que ce sont des hypothèses provisoires, et à tout moment réfutables, mais alors la science n'atteint pas la vérité, mais plutôt une vérisimilitude (= on s'approche potentiellement de la vérité mais sans être jamais absolument certain que c'est la vérité).

Quoiqu'il en soit, si la logique est à la base du modèle de la pensée scientifique. Il faut admettre que, dans ce cas, les sciences démonstratives ne peuvent jamais se passer de croyances !

Mais il semble qu'il y ait une autre manière d'interroger le problème de la connaissance : la démonstration expérimentale.

III/ Dialoguer avec l'expérience : la démonstration expérimentale

De nombreuses disciplines scientifiques ne sont pas purement hypothético-déductives : la physique, la biologie par exemple doivent se confronter au réel (à l'inverse des mathématiques), car leur objectif est d'expliquer des faits matériels, des phénomènes.

Si l'expérience sensible est douteuse, il faut parfois néanmoins confronter nos hypothèses aux faits ! C'est le principe même de ce que l'on nomme **l'expérimentation : déduire du savoir à partir d'une observation contrôlée et supervisée par la raison.**

1) La connaissance scientifique et la méthode expérimentale

Le scientifique s'appuie d'abord sur des **faits/phénomènes à expliquer** : Donc il agit en **observateur** : néanmoins, s'il enracine la connaissance dans un contact avec le réel, il n'oublie pas de raisonner sur ses observations : **il ne suffit pas de faire l'expérience du réel pour en connaître la vérité, mais il faut aussi tenir compte des idées de la raison : Qu'est-ce alors que raisonner sur des faits ?**

a) Les principes du raisonnement expérimental

Claude Bernard, le fondateur de la physiologie expérimentale distinguait 2 étapes d'une démonstration expérimentale :

- (1) La phase passive d'observation : expérience (= somme de perceptions sensibles) où
« L'observateur constate purement et simplement le phénomène qu'il a sous les yeux. [...] l'observateur doit être le photographe des phénomènes, son observation doit représenter exactement la nature. Il faut observer **sans idée préconçue** ; l'esprit de l'observateur doit être **passif**, c'est-à-dire se taire ; il écoute la nature et écrit sous sa dictée ».

C. BERNARD, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale.

- (2) La phase active d'expérimentation : celle du test.

« L'expérimentateur est celui, en vertu d'une interprétation plus ou moins probable, mais anticipée des phénomènes observés, qui institue l'expérience de manière que, dans l'ordre logique de ses prévisions, elle fournisse un résultat qui serve de contrôle à **l'hypothèse ou l'idée préconçue**. Pour cela l'expérimentateur réfléchit, essaye, tâtonne, compare et combine pour trouver les conditions expérimentales les plus propres à atteindre le but qu'il se propose. **Il faut nécessairement expérimenter avec une idée préconçue**. L'esprit de l'expérimentateur doit être actif, c'est-à-dire qu'il doit interroger la nature et lui poser des questions dans tous les sens, suivant les diverses hypothèses qui lui sont suggérées. Mais une fois les conditions de l'expérience instituées et mises en œuvre d'après l'idée préconçue ou la vue anticipée de l'esprit, il va en **résulter une observation provoquée ou préméditée**. [...] »

[...] oui sans doute l'expérimentateur force la nature à se dévoiler, en l'attaquant et en lui posant des questions dans tous les sens ; mais il ne doit jamais répondre pour elle ni écouter incomplètement ses réponses en ne prenant dans l'expérience que la partie que des résultats qui favorisent ou confirment l'hypothèse ».

C. Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale.

Que permet la passivité (absence d'idée préconçue ?) de la phase d'observation ? En quoi est-elle insuffisante pour fournir un savoir ?

Elle permet de ne pas plaquer ses préjugés quant à l'explication de ce qu'on observe ET LA RAISON N'INTERVIENT PAS. Les sens sont trompeurs et l'observation simple ne nous permet pas d'accéder aux causes cachées.

Que permet la seconde phase ? Elle permet d'élaborer une idée préconçue (= hypothèse) MAIS dont on va devoir fournir la cause (= expliquer). Pour cela, on crée un RAISONNEMENT, on, organise RATIONNELLEMENT un dispositif qui va permettre de provoquer l'observation de ce qu'on s'attend à voir afin de démontrer, justifier notre hypothèse. **On a donc à la fin une opinion dont la vérité a été démontrée par sa cause (= savoir).**

Bachelard : « Rien ne va de soi. Tout est donné. Tout est construit ».

BILAN : La démarche expérimentale se pose en trois temps :

- observation : phase de recueil des données ou présentations des faits (cela ne mobilise pas la raison).
- Construction de l'hypothèse : elle repose sur la tendance naturelle de l'esprit humain à rechercher la cause de ce qu'il observe : c'est une première interprétation anticipée de la cause des faits observés. L'hypothèse est introduite dans un raisonnement afin d'en déduire des implications que l'on pourra observer au cours d'un test, d'un examen ou d'une expérimentation : elle est le point de départ d'un raisonnement expérimental ET elle guide la main de l'expérimentateur, au cours de l'expérimentation chargée de la vérifier.
- L'expérimentation : a pour fonction de « contrôler » par d'autres faits, l'hypothèse émise. Si le test produit le résultat escompté lors du raisonnement, on tient l'hypothèse pour valide, sinon elle est éliminée. C'est cet instant qui est la phase active du dialogue entre la raison et le réel, au cours de laquelle la connaissance est produite par une interrogation « forcée » des faits, puisque tout l'enjeu est de produire un effet attendu. **Elle est sensée amener la vérité, en prouvant la validité d'une hypothèse.**

On se trouve toujours ici dans un jugement hypothético-déductif, mais la démonstration ici n'est pas la même en ce qu'elle se confronte aux faits.

C. Bernard est connu pour ses travaux sur la fonction glycogénique du foie et ces travaux sont un exemple de démonstration expérimentale.

Distinction entre ANATOMIE (examen des parties de l'organisme en vue de déterminer les fonctions) et la PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE qui postule que la fonction d'un organe n'est connaissable que si l'on agit sur lui (ablation partielle ou totale, section des nerfs afférents etc.).

- *Avant on pensait, en biologie, que la simple observation passive du détail anatomique permettait de déduire catégoriquement la fonction.*
- *Mais selon la physiologie expérimentale, ce n'est pas en se demandant à quoi sert tel organe qu'on découvre les fonctions. C'est en suivant les divers moments et les divers aspects de telle fonction qu'on découvre l'organe ou l'appareil qui en a la responsabilité. Ce n'est pas en se demandant « à quoi sert le foie ? » qu'on a découvert la fonction glycogénique, c'est en dosant le glucose du sang prélevé en divers points du flux circulatoire sur un animal à jeun depuis plusieurs jours.*

b) Bernard et la découverte de la fonction glycogénique du foie :

En 1855, il fait l'expérience décisive du foie lavé. C'est un peu par hasard qu'il observe qu'un foie oublié sur un coin de paille contient davantage de « matière sucrée » que la veille au soir. Il en déduit que le foie fabrique du glucose. Pour le prouver, il soumet un foie prélevé sur un chien à jeun depuis 7 heures à un lavage à l'eau froide pendant 40 minutes de façon à évacuer totalement le sucre contenu dans le foie. Vingt-quatre heures plus tard, le lavage du foie placé dans une étuve à une température égale à celle du corps permet de recueillir du « sucre » en abondance dans les veines hépatiques.

Quelles sont ici les 3 étapes de la démarche expérimentale ?

Observation : un foie abandonné contient davantage de « matière sucrée » que la veille au soir. (on pensait à l'époque que le foie stockait le sucre mais ne pouvait pas en générer).

Hypothèse : Le foie génère du glucose = fonction glycogénique : activité du foie qui stocke et crée le sucre sous forme de glycogène.

Expérimentation : On soumet un foie prélevé sur un chien à jeun depuis 7h à un lavage à l'eau froide pour en enlever tout le sucre. 24h plus tard, le foie placé dans une étuve à 37,7 degrés permet de recueillir su sucre.

Soit H = hypothèse / C = conclusion .

DONC

SI H (si le foie génère du sucre) ALORS C (on devrait retrouver du sucre dans un foie lavée et vidée auparavant de toute trace de sucre).

OR l'expérience montre que C

DONC H est vraie.

Exemple d'expérimentation en ECE de SVT :

NB : Le glucose est une forme de sucre simple utilisée directement comme source d'énergie par l'organisme, tandis que le glycogène est une forme de stockage du glucose utilisée par l'organisme pour fournir de l'énergie lorsque les niveaux de glucose dans le sang sont bas.

H : même si les cellules des muscles et du foie peuvent stocker du glucose, seules les cellules du foie peuvent en libérer dans le sang.

C : donc en lavant un muscle et un foie séparément afin de les vider de glucose, on devrait retrouver ensuite du glycogène dans le foie et non dans le muscle.

- Après un lavage du foie et du muscle à l'**eau distillée**, on teste la présence de glucose.
- A $t=0$, à l'aide de **bandelettes tests glucose** plongé dans un bécher avec le foie et un autre avec le muscle(témoin), la quantité de glucose est nulle.
- **Au bout de 20 min**, on répète l'opération, il y a formation de glucose dans le bécher avec l'eau et le foie, le résultat est positif (présence de glucose).

On peut donc vérifier que seul le foie est capable de transformer le glycogène en glucose et donc de le libérer dans le sang.

2ème expérience :

Le glycogène extrait du foie est mis en évidence par le **test au lugol**, le glycogène se colore en brun acajou.

2) Exemple de démonstration expérimentale :

De 1844 à 1848 : Semmelweis est un médecin attaché à un des deux services d'obstétrique de l'hôpital général de Vienne. Son service avait un taux de morts par fièvre puerpérale beaucoup plus important que l'autre service (composée de sages-femmes).

Observations et problème : l'un des deux services a un plus fort taux de morts par fièvre puerpérale : pourquoi ?

Semmelweis commence à chercher les raisons de cela, parmi plusieurs hypothèses possibles :

- 1) « influences épidémiques » : changements atmosphériques, cosmiques et telluriques qui atteignent toute une zone géographique. Mais comment expliquer que ça ne touche qu'un service depuis tant de temps, et uniquement cet hôpital ?

2) « l'entassement » : mais bizarre car il y avait plus de personnes dans le premier service.

3) « les étudiants en médecine auraient causé ça en examinant maladroitement les femmes » : mais Semmelweis réalise que a/les lésions de l'accouchement sont plus violentes ; b/les sages-femmes examinaient de la même manière ; c/après avoir réduit le nombre d'étudiants et d'examens, le taux de fièvre augmenta.

4) Essayé une différence de méthode d'accouchement, mais cela ne changea rien encore une fois.

5) « cause psychologique » : idée que le prêtre devait passer dans les salles où il y avait les femmes pour rendre les derniers sacrements : les autres patientes le voyant passer stressaient et se rendaient plus sensibles à la fièvre puerpérale. Semmelweis convainquit le prêtre de faire un détour, mais rien n'y fit.

6) En 1847 : un de ses confrères, Kolletschka, décède des suites d'une coupure au scalpel pendant une autopsie. Il meurt des suites des mêmes symptômes que ceux de la fièvre puerpérale. Semmelweis pense alors que c'est « la matière cadavérique » qui reste sur les mains qui transmet un élément infectieux aux patientes en travail. CAR lui et ses collègues examinent les patientes sans se laver les mains, juste après avoir disséqué des cadavres dans les amphithéâtres.

Semmelweis prône alors l'usage d'une solution de chlorure de chaux et un protocole prophylactique : et en l'espace d'un an, la mortalité due à la fièvre descend en-deçà de celui du premier labo. L'hypothèse est donc corroborée.

Semmelweis met en place une démarche expérimentale pour résoudre les problèmes : **Semmelweis examine différentes hypothèses qui peuvent constituer des solutions possibles : il suffit de voir si c'est corroboré ou non par les faits.**

Si H alors C
Or l'expérience montre que C,
Donc H est vrai.

Par exemple,

Si H (*la fièvre est transmise par la matière cadavérique présente sur les mains*) **alors C** (*le fait que l'on se lave les mains va faire baisser le taux de contamination*)

Or l'expérience montre que C

Donc H est vrai

Pourquoi les attendus des ECE insistent-ils alors sur l'esprit critique ?

Evaluation des compétences expérimentales (ECE)				
Critères			Curseur	Note
ETAPE SPECIFIQUE	En début d'épreuve (partie A) OU en fin d'épreuve (partie B)			
	A : Elaborer la stratégie en début d'épreuve :	B : Après l'interprétation des résultats Proposer une stratégie complémentaire à la manipulation OU Vérifier la reproductibilité c'est-à-dire vérifier la validité des résultats obtenus en les confrontant à d'autres OU Généraliser ou non un phénomène en confrontant les résultats expérimentaux obtenus à d'autres OU Tester une représentation du réel (schéma, cartes...) en utilisant les résultats obtenus	A= proposition pertinente formulée B= proposition pertinente formulée avec plus d'une aide C= proposition pertinente formulée grâce aux questions ou explications de l'examineur D= pas de proposition pertinente, l'examineur apporte la réponse.	3 2 1 0
	☐ Ce qu'il va falloir faire (observer, compter, mesurer, tester....)			
	☐ Comment le montrer (comparer, colorer, notion de témoin....)			
	☐ Les résultats attendus			
PARTIE A	Expérimenter : mettre en œuvre un protocole pour obtenir des résultats exploitables			
	L'autonomie est privilégiée donc il n'y a pas des procédures détaillées dans la fiche protocole		A = résultats exploitables (pas ou 1 aide)	9
	☐ Maîtrise du ou des gestes techniques		B = résultats exploitables (plusieurs aides)	6
	☐ Respect des règles de sécurité (pictogrammes) (gants, lunettes, masque, blouse...)		C = résultats exploitables mais technique montrée	3
	☐ Respect du protocole		D = pas de résultats exploitables malgré toutes les aides (doc secours)	0
Dans le cas où le candidat n'arrive pas à obtenir un résultat exploitable, mais si cet échec ne lui est pas imputable, un document de secours lui est alors donné sans que cela soit considéré comme une aide majeure ou mineure.				
PARTIE B	Communiquer et interpréter les résultats			
	Plusieurs formes de communication scientifique sont possibles : mathématiques (tableau, graphique, histogramme...) ou iconographiques (dessin, capture d'image, schéma...).		A = trois critères	5
	☐ Présentation techniquement correcte (choix pertinent du mode de communication, organisation spatiale, présentation, communication soignée et lisible)		B = deux des trois critères	3
	☐ Production bien renseignée, c'est à dire (titre, légendes, conditions d'observation...)		C = un seul des trois critères	1
	☐ Production pertinente (met clairement en évidence comment les résultats obtenus lors de l'activité pratique permettent de répondre entièrement ou partiellement au problème initialement posé)		D = rien à valoriser	0
Conclure				
La conclusion finale est :		A = trois critères	3	
☐ Complète, c'est-à-dire qui utilise toutes les informations issues de l'activité pratique, des ressources et de l'étape spécifique		B = deux des trois critères	2	
☐ Organisée, c'est-à-dire qui relie logiquement l'ensemble de ces informations et le problème posé		C = un seul des trois critères	1	
☐ Distanciée, c'est-à-dire qui démontre une réflexion du candidat sur la validité, les limites, la fragilité ou au contraire la robustesse de ce qu'il a établi.		D = rien à valoriser	0	

SVT / Se préparer à l'épreuve pratique de spécialité / Lycée J. Perret

SVT / Se préparer à l'épreuve pratique de spécialité / Lycée J. Prévert

Bien que le raisonnement paraisse correct, il ne l'est pas et la déduction finale de la conclusion n'est pas valide. Le fait qu'une conséquence se produise ne prouve pas la vérité de l'hypothèse : la conséquence a pu se produire pour une autre raison, alors ignorée ou inaperçue par l'expérimentateur. **La nécessité manque, car rien ne prouve que la conséquence se soit produite pour la seule et unique raison indiquée par l'hypothèse.**

Ainsi, par exemple,

1) Dans le cas de Semmelweis et de son hypothèse : si on se lave les mains etc... alors la fièvre etc... il y a une prémisse supplémentaire (une HYPOTHESE AUXILIAIRE) avec ça : qu'à la différence du savon ou de l'eau tout seuls, une solution de chlorure de chaux détruit l'élément infectieux (A).

- Ca pose un problème dans le cas d'invalidation de H :

Si H et A sont toutes les deux vraies, C l'est aussi

Mais (comme le montre l'expérience) C n'est pas vrai

Donc A et H ne sont pas toutes les deux vraies

Si par exemple la prescription d'antisepsie de S n'avait pas été suivie d'une baisse de la mortalité, H aurait quand même pu être vraie, car le résultat négatif du test aurait pu être lié à l'inefficacité du chlorure de chaux comme désinfectant.

REPRISE DU TP DE SVT : Y a-t-il des « hypothèses auxiliaires » ?

- L'eau distillée ne perturbe pas les mesures.
- Les bandelettes tests de glucoses sont fiables et détectent bien le glucose.
- 20min suffisent pour observer une création de glycogène.
- * Le lugol (eau iodée) crée une réaction avec le glycogène en le colorant.

- 2) L'hypothèse de Semmelweis est donc corroborée, il va même l'élargir : en examinant une femme en travail (après désinfection des mains) qui a un cancer purulent du col de l'utérus ; puis en analysant ensuite douze autres femmes sans nouvelles désinfections, il réalise que 11 meurent de la fièvre. **Il en conclue donc que « une matière putride provenant d'organismes vivants » peut en plus de la « matière cadavérique » transmettre la fièvre.**

DONC Quand on prend l'hypothèse « de la matière cadavérique », on voit que ça fonctionne : si H est vrai, C l'est aussi // Les faits montrent que C est vrai // donc H est vrai. **MAIS ça ne prouve pas l'entière vérité de H !** En effet, les prémisses sont vraies, mais Semmelweis réalisera ensuite qu'il n'y a pas **QUE** la matière cadavérique qui transmet la maladie !

La première version de l'hypothèse est donc fausse ; et donc des résultats favorables ne garantissent pas nécessairement la vérité d'une hypothèse ; mais elles permettent néanmoins de la sauvegarder temporairement CAR à l'inverse, un résultat négatif aurait invalidé l'hypothèse. Le résultat corrobore ou confirme, au-moins partiellement.

En conclusion, le résultat de leurs expériences peut rendre une version des faits plus probable qu'une autre, mais il ne permet pas de démontrer quoique ce soit avec certitude.

3) Les limites de la démonstration expérimentale:

Si la démarche ne peut prouver avec certitude une hypothèse, elle permet néanmoins de confirmer la probabilité de l'hypothèse quand elle présente l'effet déduite par le raisonnement expérimental, OU bien elle permet d'éliminer l'hypothèse quand elle ne le présente pas.

Cette idée est défendue par Popper dans *Le réalisme et la science* sous le nom de **falsificationnisme** :

« Un ensemble d'énoncés d'observations singuliers peut parfois falsifier ou réfuter une loi universelle, alors qu'en aucun cas il ne peut vérifier une telle loi, au sens de l'établir ».

Si H alors C

Or l'expérience montre que non-C

Donc H n'est pas vrai

Une expérimentation, bien qu'incapable de prouver la vérité d'une hypothèse, peut néanmoins falsifier une théorie, c-a-d réfuter une certaine description des faits. Une théorie vraie n'est donc pas une théorie que l'expérience aurait prouvée, puisqu'il y a **une asymétrie entre le vrai et le faux : l'expérience peut démontrer la fausseté d'un énoncé, mais elle ne peut pas prouver sa vérité !!!**

CONCLUSION PARTIELLE

Dès lors la vérité scientifique n'a plus rien à voir avec celle procurée par le raisonnement démonstratif : elle n'est plus objectivement certaine et nécessaire. L'expérience fait bien office de critère, mais non pas parce qu'elle fournit les preuves irréfutables qui permettent de démontrer la vérité d'une certaine version des faits. **DONC cela souligne simplement une capacité à éliminer les théories fausses pour conserver la théorie qui sera seulement corroborée par l'expérience, celle qui aura le mieux résisté à l'épreuve des faits.**

Les preuves expérimentales ne permettent pas d'établir des démonstrations positives rigoureuses, quand bien même le raisonnement en imite la forme idéale. **La raison humaine n'est pas capable d'établir une connaissance démonstrative des faits.** Elle peut juste établir la plus grande rationalité d'une hypothèse, par rapport à d'autres qu'un test expérimental aura permis d'éliminer.

IV/ Que penser alors de la science et de son rapport à la connaissance et à la vérité ?

1) Une théorie scientifique ne décrit pas la réalité

La science ne nous donne pas LA vérité : elle reste toujours dans une logique de vérisimilitude : on augmente la probabilité que notre discours soit vrais, mais nous n'en aurons jamais la preuve définitive.

"Les concepts physiques sont des créations libres de l'esprit humain et ne sont pas, comme on pourrait le croire, uniquement déterminés par le monde extérieur. Dans l'effort que nous faisons pour comprendre le monde, nous ressemblons quelque peu à l'homme qui essaie de comprendre le mécanisme d'une montre fermée. Il voit le cadran et les aiguilles en mouvement, il entend le tic-tac, mais il n'a aucun moyen d'ouvrir le boîtier. S'il est ingénieux, il pourra se former quelque image du mécanisme, qu'il rendra responsable de tout ce qu'il observe, mais il ne sera jamais sûr que son image soit la seule capable d'expliquer ses observations. Il ne sera jamais en état de comparer son image avec le mécanisme réel, et il ne peut même pas se représenter la possibilité ou la signification d'une telle comparaison. Mais le chercheur croit certainement qu'à mesure que ses connaissances s'accroîtront, son image de la réalité deviendra de plus en plus simple et expliquera des domaines de plus en plus étendus de ses impressions sensibles. Il pourra aussi croire à l'existence d'une limite idéale de la connaissance que l'esprit humain peut atteindre. Il pourra appeler cette limite idéale la vérité objective"

Albert Einstein et Léopold Infeld, L'Évolution des idées en physique (1936), Éd. Flammarion, coll. Champs, 1982, pp. 34-35.

DONC la validité d'une théorie ne vient pas de l'accord entre la théorie et la réalité (puisque la réalité est inconnaissable) MAIS entre la théorie et les données de l'expérience.

2) L'observation, l'expérience et l'expérimentation sont guidées par la théorie

Sans une théorie préalable, comment un scientifique pourrait savoir les faits qui sont importants ou pertinents à prendre en compte ? C'est la théorie qui le lui dit ! *Exemple :*

« Imaginons Heinrich Hertz, 1888, effectuant l'expérience électrique qui lui permit d'être le premier à produire et à détecter des ondes radio. S'il avait été parfaitement innocent en effectuant ces observations, il aurait été obligé de noter non seulement les lectures sur différents mètres, la présence ou l'absence d'étincelles à différents lieux critiques dans les circuits électriques, les dimensions du circuit etc MAIS AUSSI la couleur des mètres, les dimensions du laboratoire, le temps qu'il faisait, la peinture de ses chaussures et un fatras de détails, sans aucun rapport avec le type de théorie qui l'intéressait et qu'il était en train de tester.

« L'un des facteurs que j'ai écarté comme nettement « hors-sujet » était en fait au coeur même du sujet : La théorie testée avait pour conséquence que la vitesse des ondes radio doit être identique à celle de la lumière. Or, quand Hertz mesura cette vitesse, il trouva à plusieurs reprises qu'elle différait de celle de la lumière.

(en fait) Les ondes radios émises par son appareil se réfléchissaient sur les murs du labo, revenaient vers son appareil et interférait avec ses mesures. **Les dimensions du labo étaient donc essentielles.**

Les théories faillibles et incomplètes qui constituent la connaissance scientifiques peuvent ainsi orienter l'observateur sur une fausse piste. Mais ce problème peut être résolu en améliorant et en étendant nos théories et non en accumulant une liste infinie d'observations sans buts.

DONC ce que j'observe, déduis ou découvre est déjà le fruit d'une théorie ou d'une façon de penser préalable.

« Pour qu'un objet soit accessible à l'analyse, il ne suffit pas de l'apercevoir. Il faut encore qu'une théorie soit prête à l'accueillir. Dans l'échange entre la théorie et l'expérience, c'est toujours la première qui engage le dialogue. C'est elle qui détermine la forme de la question, donc les limites de la réponse ».

François JACOB, Le jeu des possibles.

3) Il y a donc des choix, des croyances, plus largement une culture à l'origine de toute connaissance scientifique

La science est donc un discours déterminé par la culture et le monde dans laquelle on la pratique ! On peut même voir la science comme un des nombreux discours que possède une culture afin de rendre compte du monde dans lequel elle vit.

« À certains égards, mythes et sciences remplissent une même fonction. Ils fournissent tous deux à l'esprit humain une certaine représentation du monde et des forces qui l'animent [...] Ils délimitent tous deux le champ du possible. [...] Dans leurs efforts pour remplir leur fonction de trouver un ordre dans le chaos du monde, mythes et théories scientifiques opèrent selon le même principe. Il s'agit toujours d'expliquer le monde visible par des forces invisibles, d'articuler ce qu'on observe sur ce qu'on imagine. On peut considérer la foudre comme l'expression de la colère de Zeus ou comme un phénomène électrostatique. On peut voir dans la maladie l'effet d'un mauvais sort ou d'une infection microbienne. Mais de toute façon, expliquer un phénomène c'est considérer l'effet visible d'une cause cachée, liée à l'ensemble des forces invisibles qui sont censées régir le monde. [...] Mythique ou scientifique, la représentation du monde construit l'homme fait toujours une large part à son imagination [...] Ce regard est nécessairement guidé par une certaine idée de ce que peut bien être la « réalité ». Il implique toujours une certaine conception de l'inconnu, de cette zone située juste au-delà de ce que la logique et l'expérience autorisent à croire ».

François JACOB, *Le jeu des possibles*.

Critères d'identification	Mythe	Raison (philo)
Type de connaissance	Irrationnel ; irréel	Rationnel ; réel
Champ d'investigation	Métaphysique ou surnaturel	Naturel ou physique
Délai de validité	<u>Eternel</u> ; illimité	Limité ; provisoire
Datation	Impossible	Possible
Fondement	Inconnu ; Non vérifiable	Connu ; vérifiable
Source	Imagination	Conscience
Fonction	— satisfaire la soif de connaissance de l'homme — donner sens et signification aux choses de la vie	

4) Quel rapport entretenons-nous alors avec la vérité ?

La science permet de construire une image rationnelle et cohérente du réel (= un modèle) permettant de le comprendre et d'agir sur lui. Néanmoins, elle ne propose pas la vérité de ce qu'est le réel puisqu'elle ne peut jamais assurer nécessairement de l'adéquation entre son discours, c'est-à-dire son modèle et de la chose réelle (ce qui est pourtant la définition de la vérité).

« Il faut **croire** à la science [...] mais il faut en même temps être bien convaincu que nous n'avons ce rapport que d'une manière plus ou moins approximative, et que les théories que nous possédons sont

loin de représenter des vérités immuables. Quand nous faisons une théorie générale dans nos sciences, la seule chose dont nous soyons certains, c'est que toutes ces théories sont fausses absolument parlant. Elles ne sont que des vérités partielles provisoires qui nous sont nécessaires, comme des degrés sur lesquelles nous nous reposons pour avancer dans l'investigation ; elles ne représentent que l'état actuel de nos connaissances, et, par conséquent, elles devront se modifier avec l'accroissement de la science ».

Claude BERNARD, *Introduction à l'étude de la médecine expérimentale.*

- La science propose des vérités partielles et relatives, et ses discours ou théories sont « fausses absolument parlant ».
- Cependant Bernard parle ici de progrès, de rectifications et d'accroissement mais il faut comprendre cette progression non comme une marche vers la découverte de la vérité absolue mais plutôt comme cette « limite idéale » qu'est la « vérité objective », pour reprendre les termes d'Einstein. Cette limite est un idéal, et comme toute idéal, il n'est pas réel.

Toute science est donc d'abord une création culturelle qui repose elle-même sur des croyances communément partagée. **C'est ce point que soulève Wittgenstein lorsqu'il affirme que toute proposition, scientifique ou non, est vraie ou fausse en fonction du système dans lequel elle est énoncée.**

« Moore dit qu'il *sait* que la terre a existé longtemps avant qu'il ne naisse. Et, exprimé ainsi, cela semble être un énoncé portant sur sa personne, même si c'est en outre un énoncé sur le monde physique. [...] Si Moore nous avait dit qu'il sait quelle est la distance entre certaines étoiles, nous pourrions en conclure qu'il s'est engagé dans des recherches spéciales et nous voudrions alors apprendre ce qu'elles sont. Mais Moore choisit précisément un cas où nous tous semblons savoir ce qu'il sait et sans pouvoir dire comment. Je crois par exemple en savoir tout autant que Moore à ce sujet (l'existence de la Terre) et, s'il sait qu'il en est bien comme il dit, alors je le sais aussi. [...]

Mais cette image du monde, je ne l'ai pas parce que je me suis convaincu de sa rectitude ; ni non plus parce que je suis convaincu de sa rectitude. Non, elle est l'arrière-plan dont j'ai hérité sur le fond duquel je distingue entre vrai et faux.

Les propositions qui décrivent cette image du monde pourraient appartenir à une sorte de mythologie. ET leur rôle est semblable à celui des règles d'un jeu ; et ce jeu, on peut aussi l'apprendre de façon purement pratique, sans règles explicites.

On pourrait se présenter certaines propositions [...] comme solidifiées et fonctionnant tels des conduits pour les propositions fluides, non solidifiées ; et que cette relation se modifierait avec le temps, des propositions fluides se solidifiant et des propositions durcies se liquéfiant.

[...] Toute vérification de ce qu'on admet comme vrai, toute confirmation ou infirmation prennent déjà place à l'intérieur d'un système. [...] Le système n'est pas tant le point de départ des arguments que leur milieu vital ».

Ludwig WITTGENSTEIN, *De la certitude*, Prop. 84 à 105.

*** Toute vérité ou erreur est relative à un système, composé de propositions solidifiées (une image du monde) qui servent de règles du jeu et de conduits pour d'autres affirmations fluides. Cette image évoluent avec le temps, et si les règles du vrai et du faux évoluent, alors la façon dont on infirme ou valide une affirmation changent avec elles.**

Ce point est évidemment valable aussi dans le cas de la science. Ce qu'affirme le fondateur de la physique quantique Max Planck :

« Pour poser une question raisonnable, il faut nécessairement l'appui d'une théorie raisonnable. Il ne faudrait pas, en effet, se figurer que l'on puisse porter un jugement sur une théorie indépendamment

de toute théorie. Il arrive souvent qu'une question qui possède un sens d'après une certaine théorie en soit dépourvue suivant une autre ; ou bien encore que le sens de la même question change en même temps que la théorie adoptée. Considérons, par exemple, la question de la transformation d'un métal vulgaire, comme le mercure en or. Au temps des alchimistes, cette question avait un sens profond. [...] Plus tard quand on a admis la théorie de l'immuabilité de l'atome, la question perdit son sens et quiconque en cherchait la solution était regardé comme un fou. Aujourd'hui la même question est redevenue d'une actualité aiguë depuis l'adoption du modèle atomique de Bohr, suivant lequel l'atome d'or ne diffère de l'atome de mercure que par la perte d'un seul électron ».

Max PLANCK, *Initiations à la physique*.

On retrouve ici, de façon plus généralisée, ce qu'on avait déjà vu auparavant avec l'exemple de Hertz et la découverte des ondes radio, et de ce qu'affirmait Jacob dans le *Jeu des possibles*. (cf. IV, (2)).

/!\ Néanmoins, affirmer que les vérités sont toujours relatives à un système ou une représentation générale du monde ne revient pas à affirmer que toute vérité est absolument relative ! La perte de ce référentiel qu'est le système reviendrait à supprimer les règles du jeu concernant le vrai et le faux, or cela serait du ressort du relativisme en affirmant que toutes les opinions se valent et que la vérité est absolument subjective et propre à chacun.

D'un côté on pose un régime général, commun, de la vérité, et d'une limite idéale de la vérité objective avec les règles, les normes, pour distinguer le vrai du faux ; d'un autre, on supprime de façon anarchique toute règle afin de faire de chaque opinion, quelle qu'elle soit, une vérité subjective. **Plus simplement, affirmer que la vérité est relative à un système qui en fournit les règles ne supprime pas son caractère général (quoique non absolu). En revanche, poser le relativisme comme absence de normes et d'un caractère général du vrai et du faux consiste finalement à affirmer que « dire la vérité, c'est avoir une opinion ».**

V/ Doit-on se passer de vérité ?

1) Renoncer à l'universalité de la vérité

On peut penser que la vérité universelle n'existe pas, et qu'en réalité toute vérité n'existe qu'en relation avec celui qui l'appréhende : c'est ce qu'on appelle le **relativisme**. Il n'y a pas de vérité **absolue** (qui vaut dans tous les cas), toute vérité est **relative** (dépend d'une certaine façon de voir) : tout le monde a raison de son point de vue, et par conséquent, il n'y a pas de vérité du tout.

Chacun possède sa propre vérité et toutes les opinions se valent, ce qui revient à considérer que la vérité n'existe pas puisque rien ne transcende la diversité de nos représentations.

Exemple : le sophiste Protagoras qui dit « l'homme est la mesure de toute choses », donc il n'y a rien en dehors (ex. le vent froid ou non). **Il n'y a pas de norme transcendante** : ce qui dépasse la réalité concrète de l'expérience.

Seule limite : Le relativisme énonce un paradoxe quand il dit qu'il n'y a pas de vérité universelle, car il énonce cette vérité universelle qu'il n'en existe pas !

Si je dis : « la vérité est subjective et propre à chacun », j'énonce cela comme étant objectivement vrai, autrement cela n'aurait aucun sens. Je me contredis donc puisque j'affirme paradoxalement qu'il est objectivement vrai et valable pour tous que la vérité est subjective propre à chacun !

Le relativisme repose donc sur une incohérence rationnelle.

2) Le scepticisme philosophique ou l'art du doute :

Le scepticisme (*skeptikos* : celui qui examine) (ou pyrrhonisme, du nom de son fondateur : Pyrrhon d'Élis) est un courant de l'Antiquité : **il n'affirme pas qu'il y a une vérité universelle, il juge plus sage de suspendre tout jugement sur cette question indécidable.**

Les sceptiques s'opposent aux **dogmatiques** (qui soutiennent des thèses comme étant des vérités absolues) : l'esprit humain ne peut rien connaître avec certitude. Les thèses opposées entrent dans un rapport d'**isosthénie** (elles ont la même force, on peut adhérer autant à l'une qu'à l'autre). Il faut donc pratiquer **l'époché** (suspension du jugement ; refus d'affirmer ou de nier qqch à propos de la réalité ; qui n'est pas le refus de la vérité !) : toujours rechercher **l'isosthénie**, et donc **l'aporie** : or quand on suspend son assentiment, alors on atteint l'**ataraxie** (absence de trouble de l'âme, donc le bonheur).

(ex. Apelle : écume du cheval, renoncement).

MAIS

- **Objection** : *si rien n'est vrai, pourquoi ne pas sortir par la fenêtre au risque de se tuer, plutôt que par la porte ?*
- **En réalité** : les sceptiques ont beau douter de tout, ils vivent normalement, car, par exemple : si la chaleur n'est qu'une apparence, celui qui a chaud peut se vêtir en conséquence.

On pourrait tout à fait s'en maintenir au scepticisme. N'est-ce pas d'ailleurs cela le sage ? Ou même le scientifique ? Celui ou celle qui ne prend jamais rien pour une vérité absolue ?

« Le doute est le sel de l'esprit : sans la pointe du doute, toutes les connaissances sont bientôt pourries. J'entends aussi bien les connaissances les mieux fondées et les plus raisonnables. Douter quand on s'aperçoit qu'on s'est trompé ou que l'on a été trompé, ce n'est pas difficile : je voudrais même dire que cela n'avance guère ; ce doute forcé est comme une violence qui nous est faite ; aussi c'est un doute triste ; c'est un doute de faiblesse ; c'est un regret d'avoir cru, et une confiance trompée. **Le vrai c'est qu'il ne faut jamais croire, et qu'il faut examiner toujours. l'incrédulité n'a pas encore donné sa mesure.** Croire est agréable. c'est une ivresse dont il faut se priver. Ou alors dites adieu à liberté, à justice, à paix ».

ALAIN, Propos : « les ânes rouges ».

En fin de compte, Socrate ne défendait-il pas cela lorsqu'il affirmait : « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien » ?

3) La méthode socratique : la dialectique

a) Qu'est-ce que la méthode socratique ?

Pour cela : dialectique : Méthode de dialogue, pour déjouer la confusion entre l'opinion et le savoir.

DEF : L'art de questionner et de répondre, donc de mener un dialogue pour s'élever des opinions jusqu'à la connaissance.

- maïeutique socratique : l'art de faire accoucher les esprits de la bonne réponse en leur posant les bonnes questions.
- Ironie socratique : Socrate se déprécie lui-même, concède plus qu'il ne faut aux interlocuteurs qu'il veut réfuter ; il pense une chose mais en dit une autre. Socrate fait semblant de ne rien savoir.

BUT : Faire prendre conscience aux hommes de leur propre non-savoir, de leur non-sagesse.

cf. Apologie de Socrate : Oracle de Delphes fait de Socrate le plus sage (*sophos*) des hommes. Il se lance alors dans une enquête auprès des gens qui, selon la tradition grecque possèdent la sagesse (le savoir-faire) : hommes d'État, poètes, artisans. Mais tout ces gens croient tout savoir alors qu'il ne savent rien ; l'oracle a voulu dire que le plus savant des humains, c'est « celui qui sait qu'il ne vaut rien pour ce qui est du savoir ». **telle sera la définition du philosophe dans le *Banquet* : le philosophe ne sait rien, mais il est conscient de son non-savoir.**

C'est avec Socrate que naît le geste philosophique par excellence, par lequel s'engage la recherche de la vérité : le questionnement. Poser une question, c'est à la fois manifester son ignorance, montrer que l'on ne sait pas, et en même temps manifester son désir de savoir (cf. Désir). Telle est la posture du philosophe : il ne prétend pas détenir un savoir, mais au contraire il y aspire.

Il s'agit moins d'une mise en question du savoir apparent que l'on croit posséder que d'une mise en question de soi-même et des valeurs qui dirigent notre vie. En réalisant les contradictions de son discours, on découvre qu'on ne sait rien, comme Socrate : **MAIS ce faisant, on prend de la distance vis-à-vis de soi-même, on se dédouble : il s'opère en moi une prise de conscience, je me remets en question.**

La vraie question n'est donc pas de savoir ceci ou cela, mais d'être de telle ou telle manière :

« Je n'ai nul souci de ce dont se soucient la plupart des gens, affaires d'argent, administration des biens, charge de stratégie, succès oratoires en public, magistratures, coalitions, factions politiques. Je me suis engagé, non dans cette voie [...] mais dans celle où, à chacun de vous en particulier, je ferai le plus grand des bienfaits en essayant de lui persuader de se préoccuper moins de ce qui est à lui *que de ce qu'il est, lui*, pour se rendre aussi excellent, aussi raisonnable que possible ».

PLATON, *Apologie de Socrate*.

Philosopher, ce n'est plus comme le veulent les sophistes, acquérir un savoir, ou un savoir-faire, une *sophia*. MAIS c'est se mettre en question soi-même, **parce que l'on éprouvera le sentiment de ne pas être ce que l'on devrait être.**

CONCLUSION : Vers un scepticisme scientifique ?

La science est une entreprise rationnelle d'explication rigoureuse des phénomènes : elle permet de les saisir, les anticiper et même agir sur eux ! Elle ordonne, explique et structure un monde sur lequel on peut agir. De ce fait, elle est un des outils les plus puissants dont peut disposer Sapiens (il ne suffit que de penser à ce que permet la science en terme de médecine, de confort et de découvertes). Mais, comme tout discours humain, celle-ci ne peut prétendre posséder LA vérité sur le monde (celle-ci se situe au-delà de ses capacités). Le grand Einstein lui-même semble admettre cette idée : « *Si j'ai*

appris une chose au cours de ma vie, c'est que toute notre science, confrontée à la réalité, apparaît primitive et enfantine, et pourtant c'est ce que nous possédons de plus précieux ».

La raison permet de toujours juger de la cohérence ou de la validité d'un jugement ou d'une opinion : elle est à ce titre la faculté essentielle de l'être humain ; c'est Socrate qui disait ainsi « une vie sans examen rationnel est une vie qui ne mérite pas d'être vécue ». L'essentiel est de ne jamais prendre pour une vérité définitive une théorie quelconque mais de toujours chercher à dénoncer le faux. Si en effet, on ne peut trouver la vérité, en revanche l'on peut, par la raison, rejeter ce qui est faux (ex du falsificationnisme de Popper).

Le risque est donc double :

- 1) Ne pas tomber dans une forme de dogmatisme que l'on nomme le **scientisme** : croire qu'une chose est absolument vraie parce que la science l'a déclaré comme telle ! Toute connaissance scientifique doit être vérifiée et critiquée et sera donc déclarée vraie jusqu'à ce que l'on parvienne à montrer qu'elle ne l'est pas.
- 2) Néanmoins, tous les discours ne se valent pas : il ne s'agit pas de tomber dans le relativisme et la superstition, et il convient de toujours chercher à analyser rationnellement afin de dénoncer les discours faux et incohérents (ex : théories du complots).

En fin de compte, le savoir est d'abord celui de la sagesse, la conscience de son non-savoir, et la science est l'alliée du sage : le sceptique cherche toujours la vérité, en sachant qu'il ne la trouvera jamais, mais au-moins il évitera l'erreur. Cela implique une forme de tolérance vis-à-vis de discours qui ne correspondent pas à notre culture et à nos critères scientifiques (acupuncture, mythe etc) : notre discours n'ayant pas le monopole de la vérité, il peut être utile de s'ouvrir à d'autres représentations de la réalité.

• La sagesse désigne le savoir et la vertu d'un être. Elle caractérise celui qui est en accord avec lui-même et avec les autres, avec son corps et ses passions, qui a cultivé ses facultés mentales, tout en accordant ses actes à ses paroles : **DONC la vérité n'est pas le domaine de la seule science ou du savoir, mais au contraire il n'y a de vraie connaissance que lorsque le savoir devient sagesse (la vérité implique autant la moral que la science)** : on retrouve ainsi ici l'idéal de Kierkegaard, selon lequel « la vérité est ce qui en moi devient vie », ou bien plus encore, le sens profond de la *Lettre de Gargantua à Pantagruel*, de Rabelais : « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ».